



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

**FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

**INGENIERÍA EN SOFTWARE**

## **INFORME 2 GRUPO G**

**MATERIA:**

**INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS**

**INTEGRANTE:**

**NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL    CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec**

**DOCENTE:**

**ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN**

**CURSO/PARALELO:**

**CUARTO SOFTWARE B**

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**PPA 2026 – 2027**

# Índice

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                     | <b>2</b> |
| <b>2. Datos generales de la exposición</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>3. Desarrollo de la exposición</b>                                      | <b>2</b> |
| 3.1. Fundamentos conceptuales: CASE, MDE, MDA y MDD . . . . .              | 2        |
| 3.2. Características, ventajas y limitaciones de Visual Paradigm . . . . . | 3        |
| 3.3. Demostración práctica . . . . .                                       | 3        |
| <b>4. Análisis y conclusiones</b>                                          | <b>4</b> |

## 1. Introducción

El presente informe documenta la exposición correspondiente al Grupo G dentro de la asignatura de Ingeniería de Requisitos, en la cual se presentó la herramienta CASE Visual Paradigm como recurso de apoyo al modelado UML y a la generación de código a partir de diagramas de clases. La exposición estuvo a cargo del integrante Fuertes Daniel, quien abordó los fundamentos conceptuales relacionados con las herramientas CASE y los enfoques MDE, MDA y MDD, así como una demostración práctica de las principales funcionalidades de Visual Paradigm, empleando como referencia el proyecto MundiPets. El objetivo del presente documento es reseñar de manera detallada los contenidos expuestos, con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje sobre las herramientas orientadas al desarrollo dirigido por modelos.

## 2. Datos generales de la exposición

En la Tabla 1 se resumen los datos generales correspondientes a la exposición analizada.

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Grupo</b>                  | G                                    |
| <b>Herramienta CASE</b>       | Visual Paradigm                      |
| <b>Integrante expositor</b>   | Fuertes Daniel                       |
| <b>Proyecto de referencia</b> | MundiPets                            |
| <b>Asignatura</b>             | Ingeniería de Requisitos             |
| <b>Docente</b>                | Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón |

## 3. Desarrollo de la exposición

### 3.1 Fundamentos conceptuales: CASE, MDE, MDA y MDD

Fuertes inició la exposición explicando el significado de las siglas CASE, correspondientes a Computer Assisted Software Engineering, es decir, al conjunto de software que apoya y automatiza distintas fases del desarrollo de aplicaciones. A continuación abordó los conceptos de MDE, MDA y MDD como enfoques relacionados con el desarrollo dirigido por modelos: describió al MDE como el enfoque más amplio, centrado en el uso de modelos como elemento estructurador del proceso de desarrollo, ubicó al MDA como la aproximación más orientada a la generación de código a partir de los diagramas, y presentó al MDD como la parte del enfoque dedicada específicamente a la construcción del software. Preciso además que estos enfoques cubren distintos lenguajes de programación, lo que amplía su aplicabilidad en proyectos con requerimientos tecnológicos diversos.

Posteriormente presentó el contexto del proyecto de fin de curso MundiPets como caso de referencia sobre el cual se realizaría el diagramado en Visual Paradigm, y expuso las características generales de la herramienta antes de dar paso a la demostración práctica.

### 3.2 Características, ventajas y limitaciones de Visual Paradigm

En cuanto a las características de la herramienta, el expositor señaló que Visual Paradigm es gratuita, más completa que otras herramientas CASE similares, y permite generar código completo en distintos lenguajes de programación. No obstante, también identificó limitaciones relevantes relacionadas con la generación incompleta del código y con el manejo restringido de determinadas estructuras de datos. En la Tabla 2 se resumen las principales ventajas y limitaciones expuestas.

| Ventajas                                                           | Limitaciones                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramienta gratuita y de bajo costo                               | Genera métodos vacíos que deben completarse manualmente                                     |
| Cobertura de múltiples lenguajes de generación de código           | No permite trabajar con listas, únicamente con arreglos                                     |
| Considerada una de las herramientas CASE más completas del mercado | Al emplear atributos de tipo lista no se agrega automáticamente la librería correspondiente |

### 3.3 Demostración práctica

Para iniciar la parte demostrativa, Fuertes buscó la aplicación en internet y seleccionó su versión estable, indicando que la versión 17.3 correspondía a la más recomendable para su uso. Creó un nuevo proyecto, asignó el autor y seleccionó el lenguaje de trabajo, además de configurar el tipo de datos correspondiente al proyecto.

A continuación explicó el procedimiento general para crear diagramas en la herramienta y elaboró un diagrama de clases. Creó la clase Mascota y abrió sus especificaciones para agregar atributos y operaciones, mostrando cómo modificar propiedades como el tipo de dato y los parámetros correspondientes a cada elemento. Posteriormente creó la clase Usuario, a la cual asignó igualmente atributos y operaciones, y empleó ambas clases para mostrar los distintos tipos de relaciones disponibles en Visual Paradigm, entre ellas la relación de agregación. Sobre esta última advirtió que, por defecto, la herramienta orienta la relación de manera inversa a la esperada, lo que puede generar confusión en quienes revisen el diagrama sin conocer previamente el funcionamiento del proyecto.

Fuertes mostró también los estereotipos predeterminados de la herramienta y, a partir de estos, creó un diagrama de perfil UML seleccionando el tipo de diagrama de clases. En dicho diagrama definió un estereotipo propio denominado entidad, para el cual construyó una estructura de metadatos personalizada. Una vez creado, regresó al diagrama de clases y aplicó el estereotipo definido tanto a la clase Mascota como a la clase Usuario.

En la parte final de la demostración explicó el proceso de generación de código, para lo cual seleccionó el lenguaje C# y el diagrama de clases a traducir. El proceso se ilustró primero sobre el modelo elaborado manualmente durante la exposición y, posteriormente,

sobre un diagrama más completo preparado con anterioridad, generándose la totalidad de las clases correspondientes. Finalmente creó un nuevo proyecto en Visual Studio e importó las clases generadas, agregándolas como métodos existentes para comprobar que el código no presentaba errores, aunque aclaró que la herramienta únicamente genera la estructura de las clases y no el cuerpo de los métodos.

#### **4. Análisis y conclusiones**

A partir de lo expuesto por el Grupo G se puede concluir que Visual Paradigm constituye una herramienta CASE robusta para el desarrollo dirigido por modelos, particularmente por su capacidad de generar código ejecutable en distintos lenguajes de programación y por su soporte para la definición de estereotipos personalizados mediante diagramas de perfil. Sin embargo, limitaciones como la generación de métodos vacíos y la ausencia de soporte directo para listas exigen un trabajo de complementación manual por parte del desarrollador antes de integrar el código generado en un proyecto real. La demostración realizada sobre el proyecto MundiPets permitió evidenciar que, a pesar de estas limitaciones, el código producido se ejecuta correctamente dentro de Visual Studio, lo que respalda la utilidad práctica de la herramienta como apoyo al proceso de modelado y generación de código.